CAHIER DES CHARGES

Plateforme de Recrutement en Ligne

PIQBIT

Projet	PIQBIT — Plateforme de Recrutement
Version	2.0
Date	08 Octobre 2026
Auteur	Emna Ouerghemmi
Email	emna.ouerghemmi@esprit.tn

Historique des versions

Version	Date	Objet
1.0	06 Mai 2026	Version initiale : socle authentification, offres, candidatures, profil, backoffice.
2.0	08 Octobre 2026	Mise à jour complète d'après l'état réel du code : modules IA (analyse et scoring des CV, matching sémantique), test technique, entretiens, aide à la décision, négociation salariale, contrats et signature électronique, contrôle d'accès à quatre rôles, tableau de bord partagé, industrialisation (Docker, CI/CD, tests).

Table des Matières

1. Présentation du Projet

2. Acteurs du Système

3. Exigences Fonctionnelles

- 3.1 Authentification et comptes
- 3.2 Offres d'emploi
- 3.3 Candidatures
- 3.4 CV, analyse et scoring IA
- 3.5 Recherche sémantique
- 3.6 Test technique
- 3.7 Entretiens
- 3.8 Aide à la décision et vivier
- 3.9 Négociation salariale
- 3.10 Contrats et signature électronique
- 3.11 Profil utilisateur
- 3.12 Backoffice : pilotage et administration

4. Exigences Non Fonctionnelles

5. Architecture Technique

6. Modèle de Données

7. API & Endpoints

8. Sécurité

9. Interface Utilisateur & Design

10. Contraintes & Limites

11. Planning et Avancement

12. Livrables

13. Évolutions Prévues

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

PIQBIT est une plateforme web de recrutement qui digitalise l'intégralité du processus, de la publication d'une offre jusqu'à l'embauche : candidature et dépôt du CV, analyse et classement automatiques des profils, test technique en ligne, organisation et évaluation des entretiens, aide à la décision, négociation salariale, puis contrat de travail signé électroniquement. À la signature, le candidat devient employé dans le module RH.

L'intelligence artificielle y joue un rôle d'assistance : elle analyse, note, compare et propose, mais la décision reste humaine. Chaque proposition de l'IA est conservée séparément de la décision du recruteur.

1.2 Objectifs

- Offrir aux candidats une interface claire pour découvrir les offres, postuler et suivre leur dossier.
- Outiller les équipes de recrutement sur tout le cycle : tri des CV, tests, entretiens, décision, contrat.
- Accélérer et objectiver la présélection grâce à l'analyse automatique des CV, au scoring explicable et au matching sémantique candidat / offre.
- Éclairer la négociation salariale par une prédiction de salaire de marché (modèle de machine learning).
- Garantir un contrôle d'accès strict par rôle (administrateur, RH, recruteur, candidat) vérifié côté serveur.
- Protéger les données personnelles des candidats (CV, identité, notes d'entretien).
- Proposer une interface moderne, responsive et accessible.

1.3 Périmètre

La plateforme couvre trois espaces :

- **Frontoffice (candidat) :** offres, offres recommandées et sauvegardées, candidature, suivi détaillé de chaque candidature, profil et CV.
- **Backoffice (administrateur, RH, recruteur) :** offres, candidatures, classement IA, test technique, entretiens, décision, négociation, contrats, employés, budget, rapports, utilisateurs, tableau de bord.
- **Pages publiques par lien sécurisé (jeton) :** passation du test technique, confirmation d'un créneau d'entretien, consultation et signature du contrat — sans création de compte supplémentaire.

2. Acteurs du Système

Les droits sont définis dans une politique unique (Casbin, fichier rbac_policy.csv). Les rôles sont hiérarchiques : le RH hérite des droits du recruteur, l'administrateur de ceux du RH.

Acteur	Rôle	Droits principaux
Visiteur (anonyme)	Internaute non connecté	Consulter les offres publiées et leur détail.
Candidat	Utilisateur inscrit cherchant un emploi	Postuler, gérer son profil et son CV, suivre et retirer ses candidatures, passer un test, confirmer un entretien, signer son contrat. Accès limité à SES propres données.
Recruteur	Mène le cycle candidat	Consulter les offres (sans les modifier), traiter les candidatures, classement IA, tests, entretiens, recommandations de décision, assistant IA, tableau de bord (graphiques partagés avec son rôle).
Responsable RH	Gestion du recrutement et des données RH	Droits du recruteur + créer / modifier / supprimer les offres, appliquer les décisions, négociation, contrats, employés, budget, rapports, consultation des utilisateurs.
Administrateur	Périmètre total	Tous les droits + gestion des comptes et des rôles, composition du tableau de bord et choix de la visibilité de chaque graphique, agents IA, suppressions définitives.

3. Exigences Fonctionnelles

3.1 Authentification et comptes

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
AUTH-01	Inscription	Candidat	Création de compte (nom, utilisateur, e-mail, mot de passe robuste) ; CV facultatif dès l'inscription. Tout compte créé démarre en rôle candidat.
AUTH-02	Vérification e-mail	Candidat	Code à usage unique envoyé par e-mail ; renvoi possible.
AUTH-03	Connexion	Tous	E-mail + mot de passe ; jeton JWT d'accès et jeton de rafraîchissement.
AUTH-04	Connexion Google	Tous	Authentification via Google (OAuth).
AUTH-05	Double authentification	Tous	TOTP (application d'authentification) et codes de secours.
AUTH-06	Mot de passe	Tous	Mot de passe oublié, réinitialisation par lien, changement depuis le profil.
AUTH-07	Rafraîchissement / déconnexion	Tous	Renouvellement du jeton ; révocation des sessions à la déconnexion et lors d'un changement de rôle ou d'une désactivation.
AUTH-08	Limitation de débit	Système	Plafond de tentatives sur inscription, connexion, réinitialisation, rafraîchissement et 2FA.
AUTH-09	Contrôle d'accès (RBAC)	Système	Permissions par rôle vérifiées sur chaque endpoint ; l'interface verrouille (cadenas) les actions non autorisées.

AUTH-10	Gestion des comptes	Admin	Créer, modifier (rôle, activation), supprimer un utilisateur ; journal d'audit des actions.

3.2 Offres d'emploi

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
OFF-01	Liste et recherche	Visiteur / Candidat	Recherche par mot-clé ; filtres par expérience, statut, niveau d'études, salaire minimum, mode de travail, type de contrat.
OFF-02	Détail d'une offre	Visiteur / Candidat	Description, compétences, critères, salaire, mode de travail, types de contrat ; offres similaires.
OFF-03	Créer / modifier	RH / Admin	Titre, description, compétences requises, expérience, niveau d'études, fourchette salariale, mode de travail, types de contrat multiples, statut, date d'expiration, pondération du scoring.
OFF-04	Statut et expiration	RH / Admin	Brouillon, publiée, clôturée ; activation / désactivation ; une offre expirée n'accepte plus de candidature.
OFF-05	Création assistée par IA	RH / Admin	Pré-remplissage du formulaire à partir d'un texte libre (proposition, jamais d'enregistrement automatique).
OFF-06	Suggestion de salaire	RH / Admin	Fourchette de marché proposée par le modèle de prédiction.
OFF-07	Supprimer	RH / Admin	Suppression d'une offre (droit jobs:delete).
OFF-08	Favoris et recommandations	Candidat	Sauvegarder une offre ; offres recommandées selon le profil.

3.3 Candidatures

Une candidature suit un parcours de douze statuts, appliqué par une machine à états côté serveur : En attente, Examinée, Test envoyé, Test en cours, Test passé, Entretien planifié, Négociation, En réserve, Acceptée, Recrutée, Rejetée, Retirée. Avancer est libre ; reculer n'est permis que dans deux cas métier ; une fin de parcours (recrutée, rejetée, retirée) est figée.

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
CAND-01	Postuler	Candidat	CV du profil ou nouveau fichier ; prétention salariale facultative demandée après l'envoi. Bouton « Déjà postulé » si une candidature active existe.
CAND-02	Mes candidatures	Candidat	Liste avec statuts ; page de suivi détaillée (étapes, critères de l'offre, retour du recruteur lorsqu'il est

			partagé).
CAND-03	Retrait	Candidat	Le candidat peut retirer sa candidature (statut Retirée, conservée).
CAND-04	Liste RH	Recruteur / RH	Toutes les candidatures, recherche, filtre par offre et par date, pagination, export CSV.
CAND-05	Changer de statut	Recruteur / RH	Seules les transitions autorisées sont proposées ; le statut actuel est toujours affiché.
CAND-06	Aperçu / téléchargement CV	Recruteur / RH	Visualisation dans le navigateur et téléchargement.
CAND-07	Supprimer	Admin	Suppression définitive de la candidature et de son CV.
CAND-08	Notifications	Tous	Notifications en temps réel (WebSocket) à chaque étape ; lues à l'ouverture du panneau.

3.4 CV, analyse et scoring IA

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
CV-01	Dépôt du CV	Candidat	PDF ou DOCX, 5 Mo maximum ; type vérifié d'après le contenu du fichier (et non son extension) ; CV enregistré au profil et réutilisable.
CV-02	Détection de CV	Système	Vérification que le document déposé est bien un CV.
CV-03	Parsing et extraction	Système	Extraction du texte, des compétences, des années d'expérience, du niveau d'études et des intitulés de poste.
CV-04	Scoring explicable	Système	Score sur 100 combinant compétences, expérience et formation, pondéré par offre ; compétences présentes et manquantes, forces et faiblesses.
CV-05	Classement	Recruteur / RH	Classement des candidats par offre (paginé), légende 85 / 60 / 30, actions (test, entretien, rejet) ; analyse de tous les CV d'une offre en un clic.
CV-06	Assistant IA	Recruteur / RH	Questions sur un CV ou sur la base de connaissances interne.

3.5 Recherche sémantique

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
SEM-01	Indexation vectorielle	Système	Embeddings des CV et des offres stockés dans PostgreSQL (pgvector) ; réindexation à la demande.
SEM-02	Profils similaires	Recruteur / RH	Candidats dont le profil correspond au sens de l'offre, au-delà des mots-clés, regroupés par personne.

SEM-03	Recommandations	Candidat	Offres proches du profil du candidat.

3.6 Test technique

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
TEST-01	Vivier de questions	RH / Recruteur	Questions par offre : QCM unique, QCM multiple, réponse courte ; niveaux facile / moyenne / difficile ; compétence associée.
TEST-02	Génération IA	RH / Recruteur	Génération de 30 questions ; aucune n'atteint un candidat sans relecture : générée → validée → en service.
TEST-03	Relecture	RH / Recruteur	Filtres par statut et par niveau, pagination, réponses masquées par défaut, modification et retrait.
TEST-04	Envoi	RH / Recruteur	12 questions, 20 minutes, lien sécurisé par e-mail ; bouton grisé si un test a déjà été envoyé.
TEST-05	Passation	Candidat	Page publique chronométrée, une question à la fois.
TEST-06	Correction et signaux	Système	Correction automatique ; détection des réponses anormalement rapides aux questions difficiles, des dépassements de temps.
TEST-07	Résultats	RH / Recruteur	Copie détaillée ; partage facultatif du score au candidat ; l'entretien ne se lance qu'une fois le test rendu.

3.7 Entretiens

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
ENT-01	Invitation	Recruteur / RH	Proposition de créneaux au candidat, recruteur assigné, message.
ENT-02	Confirmation	Candidat	Choix d'un créneau via un lien sécurisé.
ENT-03	Agenda et visioconférence	Recruteur / RH	Synchronisation Google Calendar, lien Google Meet, export ICS, calendrier des entretiens, annulation.
ENT-04	Évaluation	Recruteur / RH	Notes, proposition d'évaluation par critère (communication, technique, adéquation, motivation) par le modèle, note finale décidée par le recruteur.

3.8 Aide à la décision et vivier

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
DEC-01	Score global	Système	Composite CV 30 % · test 35 % · entretien 35 %, calculé sur les volets disponibles (une note manquante n'est

			jamais un zéro), avec la complétude affichée.
DEC-02	Recommandation	Recruteur / RH	Recruter, À confirmer, En réserve, Rejeter — seuils du classement ; « Recruter » exige une évaluation réelle et aucun doute ouvert.
DEC-03	Justification	Recruteur / RH	Verdict chiffré, points forts, points de vigilance, prochaine étape, détaillés à la demande.
DEC-04	Départage des ex æquo	Système	À score égal : volets évalués, test, entretien, réponses suspectes, questions difficiles, puis détail du CV — critère décisif expliqué.
DEC-05	Appliquer la décision	RH / Admin	La recommandation devient le statut de la candidature ; e-mail de refus personnalisable.
DEC-06	Vivier « en réserve »	Système	Un candidat solide non retenu est placé en réserve et invité automatiquement sur les offres proches de son profil, jamais deux fois à la même.

3.9 Négociation salariale

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
NEG-01	Prédiction de salaire	RH / Admin	Fourchette de marché poste × candidat (modèle de Gradient Boosting) avec niveau de confiance.
NEG-02	Analyse d'une demande	RH / Admin	Comparaison de la demande au budget de l'offre, au marché et au profil réel ; score de négociation détaillé ; salaire recommandé.
NEG-03	Points d'attention	RH / Admin	Dépassement de budget, budget sous le marché, expérience non mesurée, qualification insuffisante.
NEG-04	Assistant de négociation	RH / Admin	Échange assisté pour préparer la contre-proposition.

3.10 Contrats et signature électronique

ID	Fonctionnalité	Acteur	Description
CTR-01	Contrats à établir	RH / Admin	Les candidats acceptés apparaissent avec leurs informations et un salaire proposé (négocié, prétention dans le budget, ou offre) indiquant sa provenance.
CTR-02	Brouillon	RH / Admin	Type (CDI, CDD, stage, alternance), poste, salaire, date d'entrée, période d'essai, horaire, identité du salarié (civilité, naissance, CIN, adresse) ; champs manquants signalés.

CTR-03	Document PDF	Système	Contrat de travail PIQBIT en 17 articles, en-tête de marque et paraphe sur chaque page.
CTR-04	Envoi et signature	Candidat	Lien de signature par e-mail ; lecture complète, consentement, signature manuscrite ; refus possible ; expiration du lien.
CTR-05	Preuve de signature	Système	Horodatage, adresse IP, navigateur, empreinte SHA-256 des termes signés, certificat de signature.
CTR-06	Embauche	Système	À la signature : candidature Recrutée, fiche employé créée automatiquement.

3.11 Profil utilisateur

- Informations personnelles et photo de profil ; le nom du compte fait foi et se répercute sur le dossier candidat.
- CV enregistré au profil (dépôt, remplacement, suppression).
- Changement du mot de passe, activation de la double authentification, codes de secours.
- Journal de ses propres actions ; suppression du compte.

3.12 Backoffice : pilotage et administration

- **Tableau de bord commun :** composé par l'administrateur ; pour chaque graphique, il choisit qui le voit (tous, RH, recruteurs, administrateurs). Le serveur ne transmet à chaque rôle que ses graphiques et leurs données. Création de graphiques à partir d'un catalogue de sources (barres, courbes, aires, camembert, nuage).
- **Employés :** fiches employés, complétude signalée, création automatique à la signature d'un contrat.
- **Budget :** budgets par département et dépenses.
- **Rapports :** instantanés des indicateurs de recrutement, exportables en PDF.
- **Utilisateurs et rôles :** administration des comptes, journal d'audit.
- **Assistant IA :** base de connaissances interne interrogeable (bulle disponible sur toutes les pages).

4. Exigences Non Fonctionnelles

Catégorie	Exigence	Critère d'acceptation
Performance	Temps de réponse	< 2 s pour les pages courantes ; traitements lourds (calculs ML) hors de la boucle d'événements.
Performance	Chargement des modèles IA	Préchargés au démarrage, sans bloquer la disponibilité de l'API.
Sécurité	Mots de passe	Hachage bcrypt ; politique de complexité.
Sécurité	Sessions	JWT d'accès 30 min, rafraîchissement 7 jours, révocation.
Sécurité	Autorisations	Toute permission absente de la politique RBAC

		est refusée (403).
Confidentialité	Données personnelles	Aucune donnée personnelle de CV dans les journaux ; traçage IA avec contenu masqué ; notes d'entretien traitables par un modèle local.
Fiabilité	Schéma de base	Migrations Alembic versionnées ; désynchronisation détectée au démarrage.
Fiabilité	Dégradation	Une indisponibilité d'un fournisseur d'IA ne bloque pas l'application.
Maintenabilité	Code	Architecture en couches ; Python typé ; schémas Pydantic ; composants Angular standalone réutilisables.
Qualité	Tests et intégration continue	Tests automatisés backend (pytest) et frontend ; CI GitHub Actions (lint, migrations, tests, analyse CodeQL).
Compatibilité	Navigateurs / écrans	Dernières versions de Chrome, Firefox, Safari, Edge ; mobile, tablette, desktop.
Accessibilité	Interface	Contraste WCAG AA visé ; navigation clavier ; libellés ARIA.
Disponibilité	Production	Objectif 99,5 % (cible, à mesurer en exploitation).

5. Architecture Technique

5.1 Stack Technologique

Couche	Technologie	Version / Détails
Frontend	Angular	19 — composants standalone, SPA
Frontend	TypeScript	5.7 — mode strict
Frontend	Chart.js	4 — graphiques du tableau de bord
Backend	FastAPI	Python (image Docker 3.14) — async/await
Backend	SQLAlchemy / asyncpg	2.0 — ORM asynchrone
Backend	Pydantic	2 — validation des entrées / sorties
Backend	Alembic	Migrations versionnées du schéma
Backend	Casbin	Contrôle d'accès par rôle (RBAC)
Backend	ReportLab	Génération PDF (contrats, rapports)
Données	PostgreSQL + pgvector	16 — données métier et vecteurs sémantiques
Données	Redis	7 — cache, limitation de débit
IA / ML	scikit-learn	Prédiction de salaire (Gradient Boosting)
IA / ML	sentence-transformers	Embeddings multilingues
IA / ML	Modèles de langage	Claude, Gemini, Ollama (local) via un routeur unique
Observabilité	Langfuse	Traçage des appels IA, contenu masqué
Déploiement	Docker Compose / nginx	4 services ; frontend servi par nginx
CI/CD	GitHub Actions	CI, CodeQL, déploiement, publication

5.2 Architecture Générale

L'application suit une architecture n-tiers : un frontend SPA Angular, une API REST FastAPI organisée en couches (endpoints → services métier → accès aux données), une base PostgreSQL avec pgvector, et un module IA / ML découplé, sollicité par la couche métier au travers d'un routeur de modèles. La communication client-serveur se fait en HTTP/JSON sécurisé par JWT, les notifications en WebSocket.

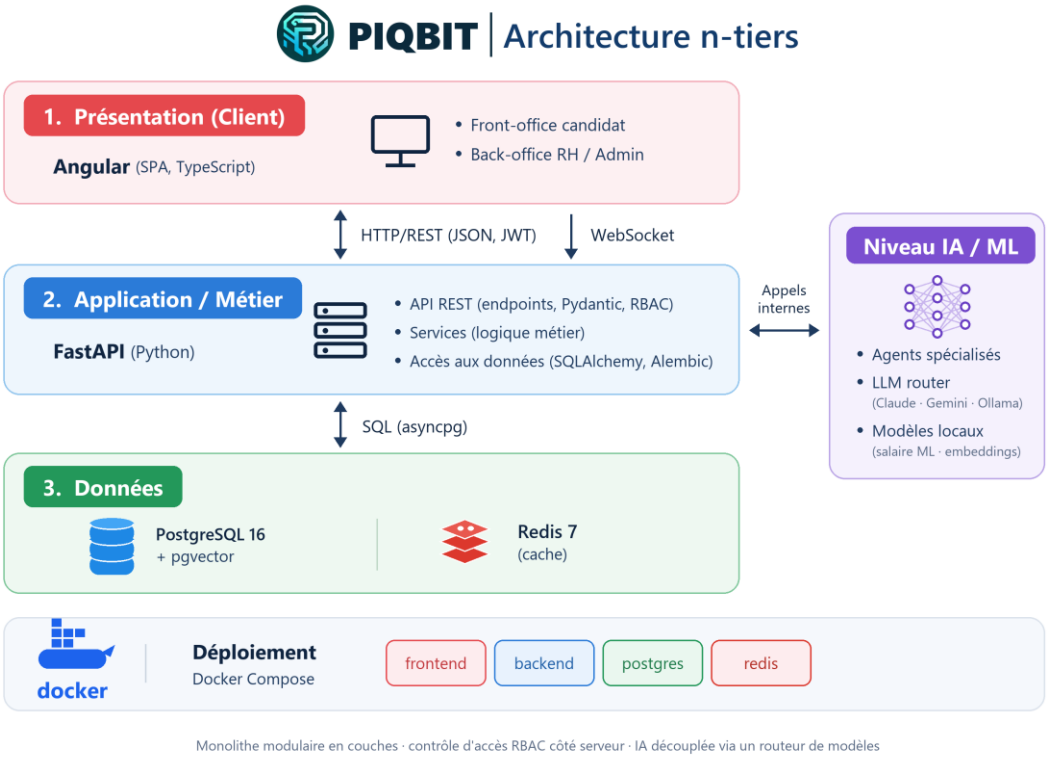


Figure 1 — Architecture n-tiers de PIQBIT

- **Présentation :** Angular ; écrans par domaine (features), services d'accès à l'API (core), composants partagés (shared) ; gardes de route et verrouillage des actions selon les permissions.
- **Application / métier :** FastAPI ; validation Pydantic, RBAC Casbin, services métier (scoring, décision, contrats…), modèles SQLAlchemy.
- **Données :** PostgreSQL 16 + pgvector, Redis 7.
- **IA / ML :** agents spécialisés (analyse de CV, scoring, génération de questions, extraction d'offre, recommandation, rapports), routeur de modèles de langage, modèles locaux.

6. Modèle de Données

Le schéma compte 28 tables, versionnées par Alembic. Principales entités :

Domaine	Tables	Rôle
Comptes	users, audit_logs	Comptes, rôles, 2FA, préférences ; journal d'audit.

Recrutement	job_offers, candidates, applications, saved_jobs	Offres, dossiers candidats, candidatures et leur statut, favoris.
Analyse IA	cv_analyses, candidate_scores, embeddings, cv_chunks	Extraction du CV, scores (CV, test, entretien, composite), vecteurs sémantiques.
Test technique	test_questions, test_sessions, test_answers	Vivier, sessions envoyées, réponses.
Entretiens	interview_invitations, interview_slots	Invitations, créneaux, liens de visioconférence.
Décision / vivier	talent_pool_entries, talent_pool_invitations	Candidats en réserve et invitations.
Négociation	negotiations, negotiation_rounds	Négociations et échanges.
Contrats / RH	contracts, employees, career_plans	Contrats et preuve de signature, employés.
Pilotage	report_snapshots, department_budgets, budget_expenses, app_settings	Rapports, budgets, réglages partagés (composition du tableau de bord).
Assistant	knowledge_entries, notifications	Base de connaissances, notifications.

7. API & Endpoints

L'API expose 187 endpoints sous /api/v1, documentés automatiquement (Swagger / OpenAPI) par FastAPI.

Préfixe	Endpoints	Responsabilité
/auth	15	Inscription, connexion, Google, 2FA, mots de passe, jetons
/users	13	Profil, avatar, permissions, administration des comptes, audit
/recruitment	39	Offres, candidatures, CV, scoring, classement, workflow, négociation
/assessment	19	Vivier de questions, envoi, passation publique, évaluation
/interview	14	Invitations, confirmation, agenda, Google Meet, ICS
/decision	4	Recommandations, départage, application de la décision
/negotiations	8	Prédiction de salaire, négociation, historique
/contracts	14	Contrats à établir, brouillons, PDF, envoi, signature publique
/dashboard	10	Statistiques, composition partagée, données filtrées par rôle
/reports	11	Séries, indicateurs, instantanés et PDF
/semantic	5	Indexation, matching, recommandations, profils similaires
/cag	8	Assistant IA et base de connaissances
/employees · /budget ·	20	Employés, budgets et dépenses, plans de

/career		carrière
/notifications	7	Notifications et canal WebSocket

8. Sécurité

Mesure	Description
Authentification JWT	Jeton Bearer sur tous les endpoints protégés ; rafraîchissement et révocation.
Double authentification	TOTP et codes de secours à usage unique.
Hachage bcrypt	Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair.
RBAC (Casbin)	Quatre rôles hiérarchiques ; politique unique relue en revue de code ; refus par défaut.
Vérification de propriété	Un candidat n'accède qu'à ses propres candidatures, CV et documents.
Limitation de débit	Plafonds sur les routes d'authentification sensibles (Redis).
Liens à jeton	Test, entretien et contrat accessibles par jeton aléatoire, à durée limitée.
Validation des fichiers	PDF / DOCX, 5 Mo ; type déterminé par le contenu ; protection contre les archives DOCX surdimensionnées.
Validation des entrées	Schémas Pydantic sur toutes les entrées et sorties.
CORS et en-têtes	Origines autorisées issues de la configuration ; en-têtes de sécurité HTTP.
Intégrité des contrats	Empreinte SHA-256 des termes signés et piste d'audit.
Confidentialité	Pas de données personnelles de CV dans les journaux ; traçage IA masqué.
Analyse du code	CodeQL et contrôles de dépendances en intégration continue.

9. Interface Utilisateur & Design

9.1 Système de Design

- Pages d'authentification : visuel plein écran, formulaires en verre dépoli, transition animée entre connexion et inscription.
- Backoffice : palette crème et émeraude, cartes translucides, barre latérale sombre.
- Composants maison réutilisables : listes déroulantes stylées (sans liste native), pagination, graphiques.
- Actions non autorisées affichées verrouillées (grisées, cadenas, non cliquables).
- Explications de l'IA rangées en blocs (verdict, points forts, vigilance, prochaine étape), sans pictogrammes.

9.2 Responsive Design

Breakpoint	Largeur	Comportement
Mobile	≤ 560 px	Colonne unique, menu repliable, formulaires

		compacts
Tablette	561–900 px	Grilles simplifiées, panneaux empilés
Desktop	> 900 px	Multi-colonnes, barre latérale, tableaux complets

9.3 Pages & Routes

Route	Page	Accès
/login · /register	Connexion, inscription	Public
/forgot-password · /reset-password · /verify-email	Gestion du mot de passe, vérification	Public
/frontoffice/jobs · /job/:id	Offres et détail	Public
/frontoffice/applications · /application/:id	Mes candidatures, suivi	Candidat
/frontoffice/saved-jobs · /profile	Favoris, profil	Candidat
/test/:token	Passation du test	Lien sécurisé
/interview/confirm/:token	Choix du créneau d'entretien	Lien sécurisé
/contract/sign/:token	Signature du contrat	Lien sécurisé
/admin/dashboard	Tableau de bord	Backoffice (graphiques selon le rôle)
/admin/jobs · applications · recruitment	Offres, candidatures, classement	Recruteur, RH, Admin
/admin/assessment · interviews · decision	Test, entretiens, décision	Recruteur, RH, Admin
/admin/negotiation · contracts	Négociation, contrats	RH, Admin
/admin/employees · budget · reports	Employés, budget, rapports	RH, Admin
/admin/users	Utilisateurs et rôles	Admin (lecture RH)

10. Contraintes & Limites

Contrainte	Détail
Fichiers CV	PDF ou DOCX uniquement (le .doc n'est plus accepté), 5 Mo maximum.
Une candidature par offre	Garantie par l'interface (« Déjà postulé ») ; le refus côté serveur reste à ajouter (voir §13).
Langue	Interface et documents en français.
Fournisseurs d'IA	Clés d'API facultatives : sans elles, les fonctions concernées se dégradent sans bloquer l'application ; Ollama permet un fonctionnement local.
Intégrations Google	Agenda et Meet nécessitent une autorisation OAuth du recruteur.
E-mail	Serveur SMTP requis (vérification, tests, entretiens, contrats, refus).
Démarrage	Le chargement des modèles ML au démarrage prend environ deux minutes.
Stockage	Fichiers sur le système de fichiers du serveur (volume Docker).
Contrat de travail	Le modèle de contrat doit être validé par un juriste (jours

	fériés, préavis, non-concurrence).

11. Planning et Avancement

11.1 Planning prévisionnel initial (v1.0)

Phase	Tâches	Durée estimée	Statut
Phase 1 — Setup	Configuration projet, base de données, environnement	1 semaine	Terminé
Phase 2 — Auth	Inscription, login, JWT, vérification email	1 semaine	Terminé
Phase 3 — Offres	CRUD offres, recherche, filtrage, détail	1 semaine	Terminé
Phase 4 — Candidatures	Postulation, upload CV, statuts, tableau de bord	2 semaines	Terminé
Phase 5 — Profil	Gestion profil candidat, avatar, données personnelles	1 semaine	Terminé
Phase 6 — Backoffice	Dashboard RH, gestion candidatures, export	2 semaines	Terminé
Phase 7 — UI/UX	Redesign, responsive, animations	1 semaine	Terminé
Phase 8 — Tests	Tests automatisés, correction de bugs	1 semaine	En place (CI)
Phase 9 — Déploiement	Docker, CI/CD, configuration production	1 semaine	Docker et CI/CD en place ; production à confirmer

11.2 Avancement réel (historique Git)

L'historique du dépôt commence le 08/07/2026 ; les travaux antérieurs n'y sont pas retracés. Les lots livrés depuis :

Période	Lot	Contenu principal
08/07/2026	Mise en dépôt	Socle applicatif (frontend et backend).
26–28/07/2026	Industrialisation	Alembic comme source du schéma, CORS configurable, conteneurisation, limitation de débit, CI, couverture du moteur de scoring et des parcours critiques.
15/09/2026	Contrôle d'accès	RBAC Casbin à quatre rôles.
07–08/10/2026	Fonctionnalités avancées	Détection de CV, contrats et signature électronique, entretiens par étape, application de la décision et vivier « en réserve », CI/CD.
Octobre 2026	Finitions	Aide à la décision (départage), négociation, tableau de bord partagé par rôle, contrat PIQBIT, ergonomie (listes, pagination, verrouillage).

12. Livrables

Livrable	Description
Code source Frontend	Application Angular 19 — dépôt Git
Code source Backend	API FastAPI, services métier et module IA — dépôt Git
Base de données	Migrations Alembic versionnées
Modèles IA	Modèle de prédiction de salaire entraîné, configuration des embeddings
Documentation API	Swagger / OpenAPI généré par FastAPI
Documentation technique	DOCUMENTATION.md : installation, déploiement, schéma
Déploiement	Dockerfiles, docker-compose, workflows GitHub Actions
Tests	Suites automatisées backend (pytest) et frontend
Cahier des charges	Ce document (v2.0)
Rapport de PFE	Rapport et schéma d'architecture

13. Évolutions Prévues

- Refus côté serveur d'une seconde candidature active sur la même offre.
- File de tâches asynchrone (Redis déjà présent) pour l'analyse des CV et les générations IA.
- Service d'inférence ML séparé pour réduire le temps de démarrage de l'API.
- Compléter le modèle de contrat (page manquante : article 10-4, articles 11 et 12) et le faire valider juridiquement.
- Stockage objet (S3 ou équivalent) pour les CV et documents.
- Manuel utilisateur candidat et RH.